

SXA-RTX Analytics

Plataforma interna de reporte y consulta operacional

Informe de avance funcional, despliegue y operación

Versión del documento: 1.1.3

Fecha: 2026-10-07 12:34

Clasificación: Uso interno ECCSA Automation

Repositorio: <https://github.com/hector1516/SXA-RTX-Analytics>

Release: <https://github.com/hector1516/SXA-RTX-Analytics/releases/tag/v1.1.3>

1. Resumen ejecutivo

SXA-RTX Analytics es la plataforma interna de ECCSA Automation para consultar, visualizar y exportar datos operacionales de las plantas VTI y VTech. Reemplaza los Crystals Reports estáticos por una aplicación web con consulta dinámica, visualizaciones y exportación a Excel y PDF.

El sistema está desarrollado sobre ASP.NET Core Blazor (Web App, render interactivo en servidor) con EF Core sobre SQL Server, autenticación por cookie con roles y despliegue dual: IIS o Windows Service.

Estado actual: funcionalidad completa e instalable. El instalador compila y la release v1.1.3 está publicada en GitHub con el EXE del instalador y el ZIP de publicación. Queda pendiente conectar la instancia real de SQL Server y configurar el origen de datos operacional.

1.1 Funcionalidades entregadas

- Inicio (Home) con estado en línea de VTI/VTech, última actualización, distribución por tipo, equipos por área, últimos equipos y accesos rápidos.
- Autenticación por cookie con roles Administrador y Usuario; menú y rutas protegidas.
- Configuración en 6 pestañas: SQL Server (configuración + operacional), MAPICS (ODBC), tablas del sistema, equipos, tablas VTI/VTech e Import/Export JSON.
- Persistencia de las conexiones en la base de configuración, cifradas con DPAPI.
- Dos orígenes de datos: base de configuración (catálogo de la app) y base operacional (tablas VTI/VTech) que consulta /query.
- Consulta dinámica con selección de tabla, columnas, filtros por tipo, área, equipo (DeviceId) y rango de fechas, más gráfico interactivo.
- Exportación de resultados a Excel y a PDF.
- Usuarios: alta, edición, borrado y activación con hash de contraseña.
- Sistema de actualizaciones: consulta a GitHub Releases desde el servidor y aviso al administrador y al resto de usuarios.
- Instalador Inno Setup dual (IIS o Windows Service) y publicación automatizada en GitHub Actions.
- Health checks en /health (JSON) y /health/live (texto).

1.2 Pila tecnológica

Capa	Tecnología
Front-end	ASP.NET Core Blazor Web App (render interactivo en servidor), Bootstrap 5, Chart.js 4
Back-end	.NET 10 (ASP.NET Core), Serilog, Health Checks
Datos	EF Core 10 + SQL Server (Microsoft.Data.SqlClient), ODBC para MAPICS
Reportes	ClosedXML (Excel), QuestPDF (PDF)
Instalación	Inno Setup 6, PowerShell, GitHub Actions (windows-latest)

2. Arquitectura

Solución con separación de responsabilidades en cinco proyectos:

SXA.RTX.Analytics.Domain	Entidades, enums, value objects (sin dependencias).
SXA.RTX.Analytics.Application	Casos de uso, DTOs, interfaces de reporting.
SXA.RTX.Analytics.Infrastructure	EF Core, SQL Server, ODBC, exportadores Excel/PDF.
SXA.RTX.Analytics.Reporting	Reporting Engine y abstracción IDataSourceProvider.
SXA.RTX.Analytics.Web	UI Blazor, autenticación, endpoints API, hosting.

Flujo de consulta:

DataSource -> Query -> QueryResult -> Report -> Visualization -> Dashboard

IDataSourceProvider.ExecuteAsync abstrae las diferencias entre SQL Server y ODBC, de modo que el engine se puede usar desde Blazor, API, jobs y exportadores.

2.1 Modelo de datos

Objeto	Descripción
SXA_RTX_ApplicationSettings	Clave/valor de configuración de la aplicación
SXA_RTX_AuditLogs	Bitácora de operaciones y accesos
SXA_RTX_TablasConfig	Catálogo de tablas operativas y su tipo VTI/VTech
SXA_RTX_Equipos	Equipos con DeviceId, nombre y área
Users	Usuarios de la plataforma (nombre, hash, rol, activo)
dbo.SXA_PCs	Catálogo de origen: NombrePC, TipoMaquina, UltimoContacto

El DeviceId tiene el formato PC-<16 hex> y lo genera SXA-RTX-Sync. La plataforma resuelve el nombre y el área del equipo consultando dbo.SXA_PCs.

3. Seguridad y control de acceso

- Autenticación por cookie propia (esquema SXA_RTX_Auth), sin dependencia de Identity.
- Rutas protegidas: Inicio, Configuración, Usuarios y Consulta.
- Roles: Administrador (todo) y Usuario (solo Inicio y Consulta).
- Contraseñas almacenadas como hash; nunca se registran en logs.
- El servidor de datos de reporting debe usarse con una cuenta de solo lectura.
- Las cadenas de conexión nunca se versionan: se configuran en /configuration o con la variable de entorno ConnectionStrings__ConfigurationDatabase en el App Pool.
- Usuario inicial de fábrica: ECCSA. Debe cambiarse en la primera instalación.

3.1 Pantalla de acceso

Acceso a pantalla completa. Sin sesión iniciada, cualquier ruta protegida redirige aquí y el menú no se renderiza.

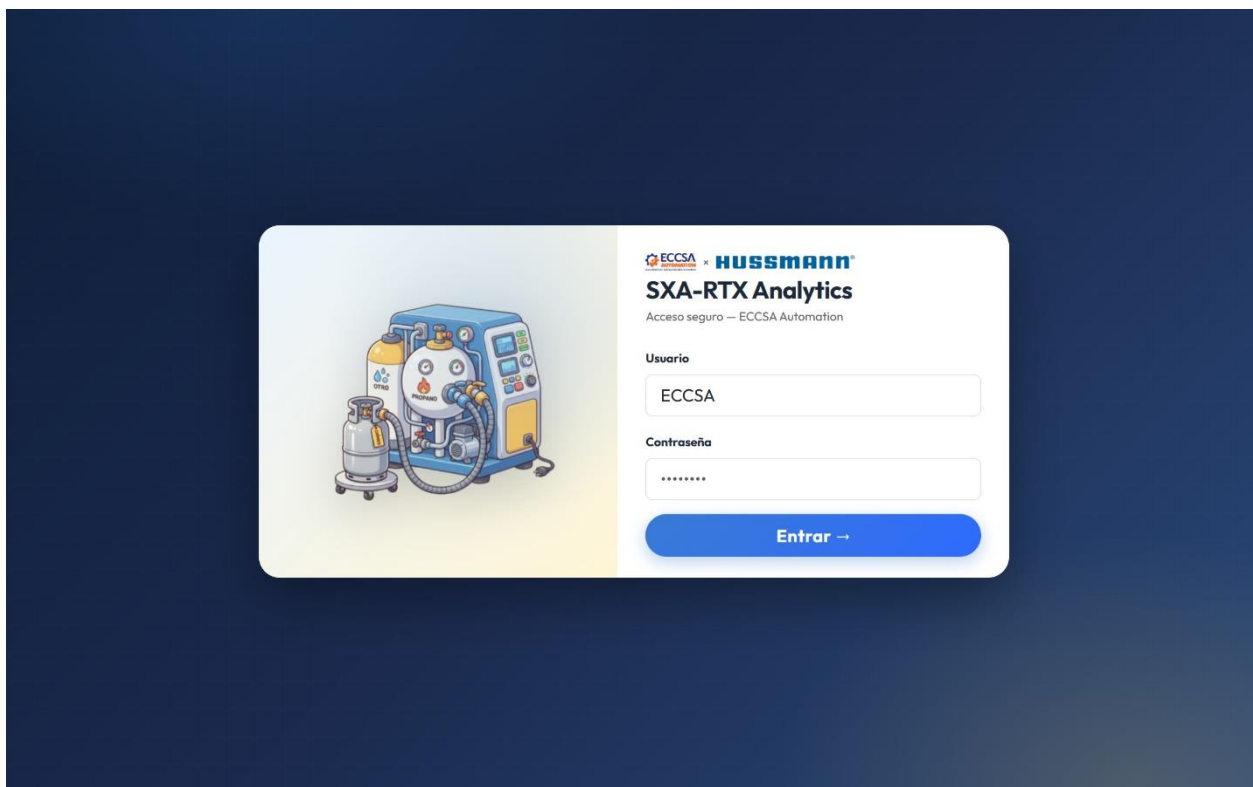


Figura 1. Inicio de sesión a pantalla completa. Las credenciales de fábrica no se muestran en pantalla.

4. Módulos funcionales

4.1 Inicio

Tablero de monitoreo con estado de línea de VTI y VTech, última actualización, distribución por tipo, equipos por área, últimos equipos y accesos rápidos.

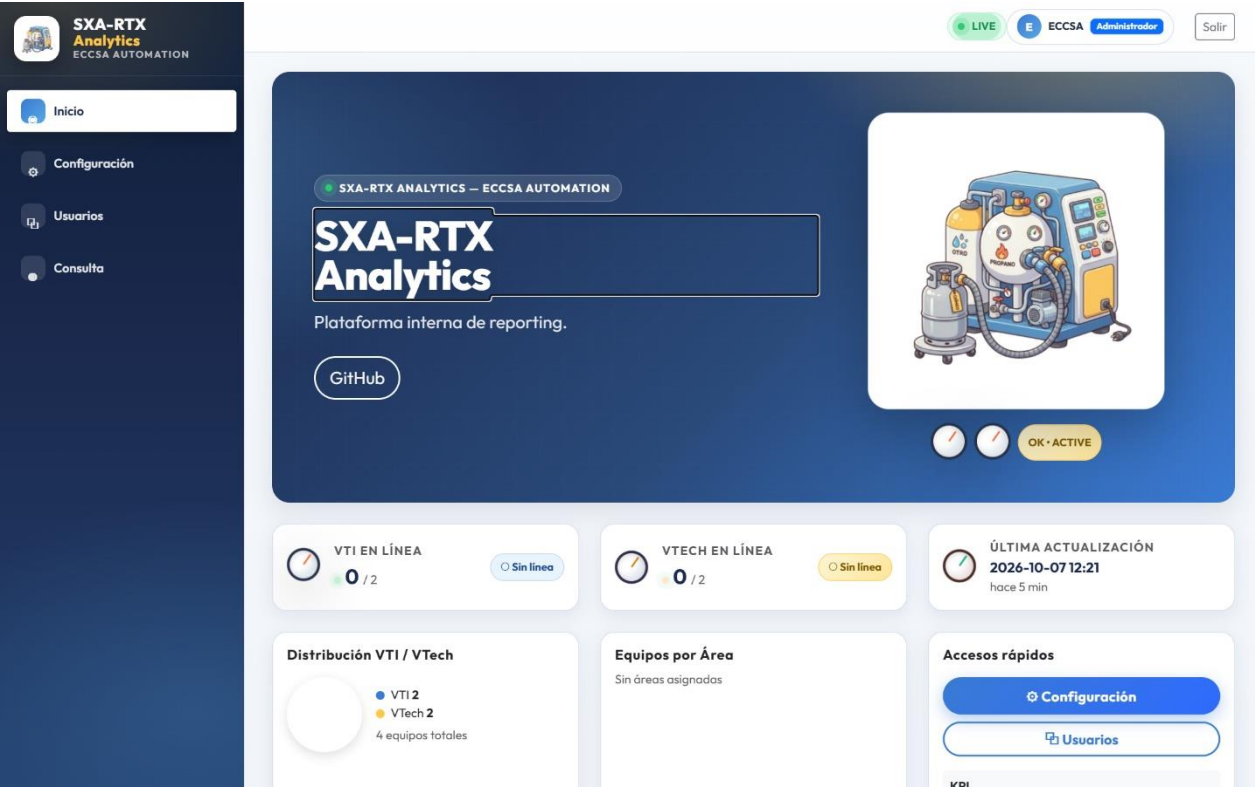


Figura 2. Inicio: KPIs de VTI/VTech, distribución por tipo y accesos rápidos.

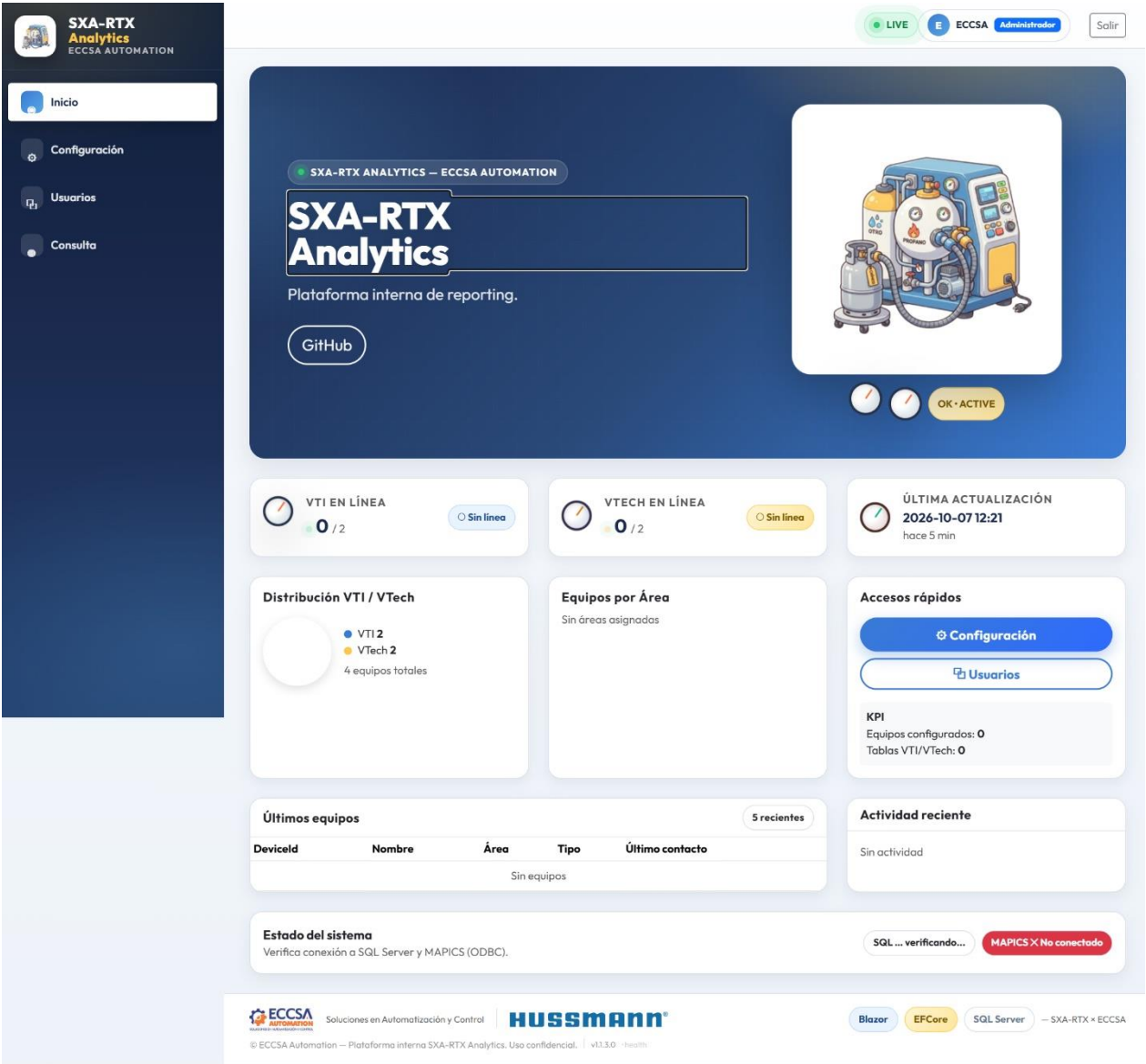


Figura 3. Inicio completo (captura de página completa).

4.2 Configuración

Seis pestañas. La primera define las dos conexiones SQL (configuración y operacional) y permite guardarlas; la de MAPICS registra la conexión ODBC.

SXA-RTX Analytics
ECCSA AUTOMATION

Inicio Configuración Usuarios Consulta

Configuración
SQL Server • MAPICS (ODBC) • Sistema *SXA_RTX_** • Equipos • Tablas VTI/VTech

SQL Server MAPICS (ODBC) Tablas sistema Equipos Tablas VTI/VTech Import/Export

SQL Server — Base de configuración
Guarda el catálogo de la plataforma: *SXA_RTX_Equipos*, *SXA_RTX_TablasConfig*, usuarios y ajustes. También se usa para leer el catálogo de equipos *dbo.SXA_PCs* del central de Sync. Credencial solo lectura recomendada.

Servidor: localhost Autenticación: SQL Server ☒ Encrypt ☒ Trust cert

Base de configuración: SXA_RTX_Analytics Usuario: Contraseña:

Cadena resultante (la contraseña no se muestra):
Server=localhost;Database=SXA_RTX_Analytics;User Id=;Password=***;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;

Probar conexión Cargar bases (carpetas) Guardar conexiones Ir a Equipos →

SQL Server — Base operacional (VTI / VTech)
Es la base que consulta */query*. Déjala vacía para usar la base de configuración.

Servidor operacional: SRVSQL01\SQLEXPRESS Base operacional: SXA_VTI_VTech

Usuario: Contraseña: Nombre para la UI: VTI / VTech (producción) Probar conexión operacional

Figura 4. Arriba, base de configuración con el botón Guardar conexiones. Abajo, base operacional (VTI/VTech) que consulta */query*. Las contraseñas se cifran con DPAPI y nunca se muestran.

SXA-RTX Analytics
ECCSA AUTOMATION

Inicio Configuración Usuarios Consulta

Configuración
SQL Server • MAPICS (ODBC) • Sistema *SXA_RTX_** • Equipos • Tablas VTI/VTech

SQL Server MAPICS (ODBC) Tablas sistema Equipos Tablas VTI/VTech Import/Export

MAPICS — ODBC
Dataset ODBC para MAPICS. Se usará *odbcDataSourceProvider*.

Cadena ODBC:
DSN=MAPICS;

Probar ODBC

ECCSA AUTOMATION Soluciones en Automatización y Control HUSSMANN®

© ECCSA Automation — Plataforma interna SXA-RTX Analytics. Uso confidencial. | v1.1.3.0 • health Blazor EFCore SQL Server — SXA-RTX • ECCSA

Figura 5. Configuración - conexión MAPICS por ODBC.

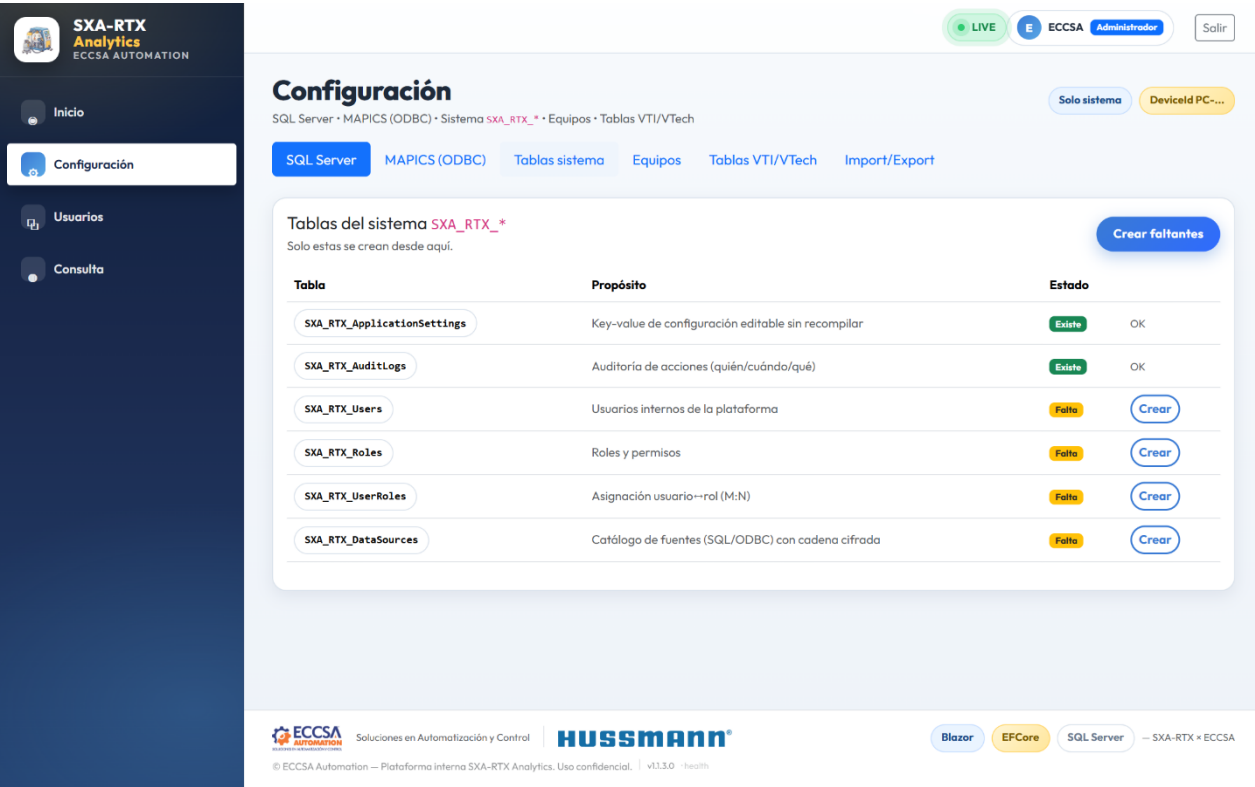


Figura 6. Configuración - tablas del sistema SXA_RTX_*.

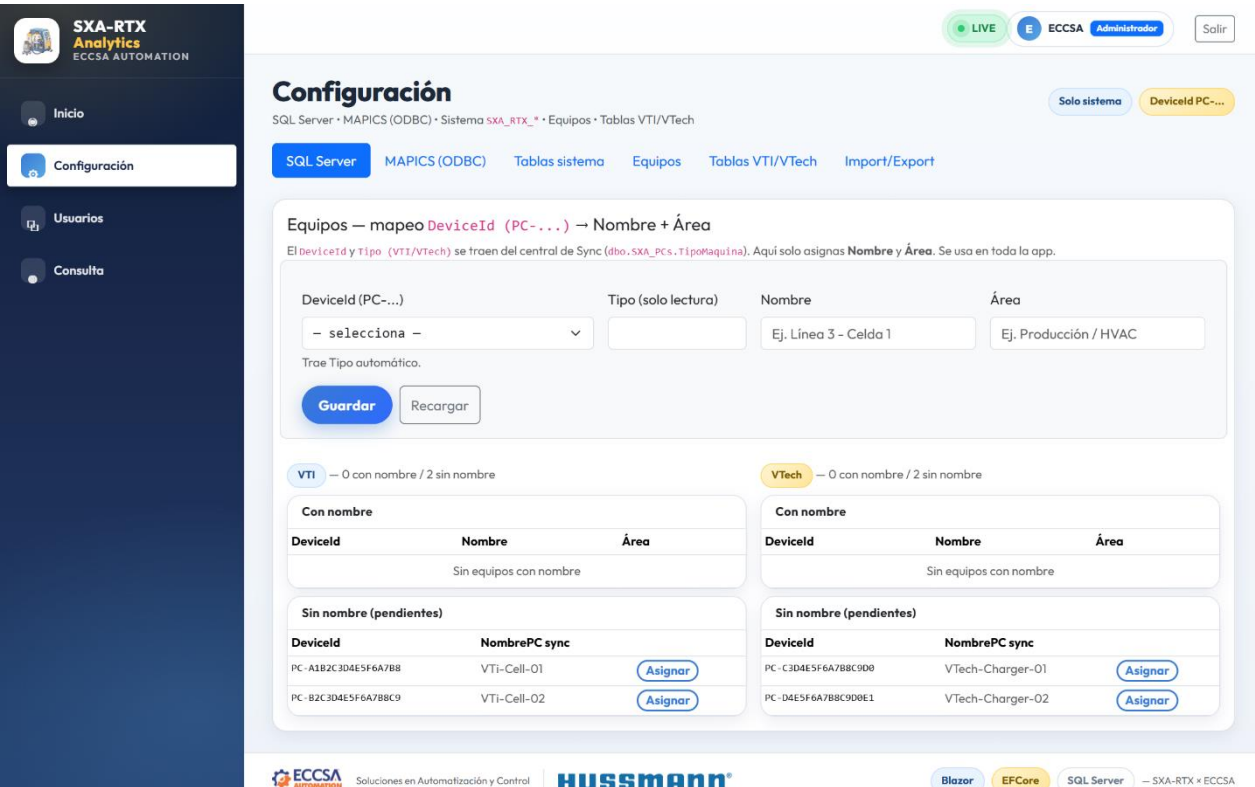


Figura 7. Configuración - equipos: DeviceId, tipo (de SXA_PCs), nombre y área.

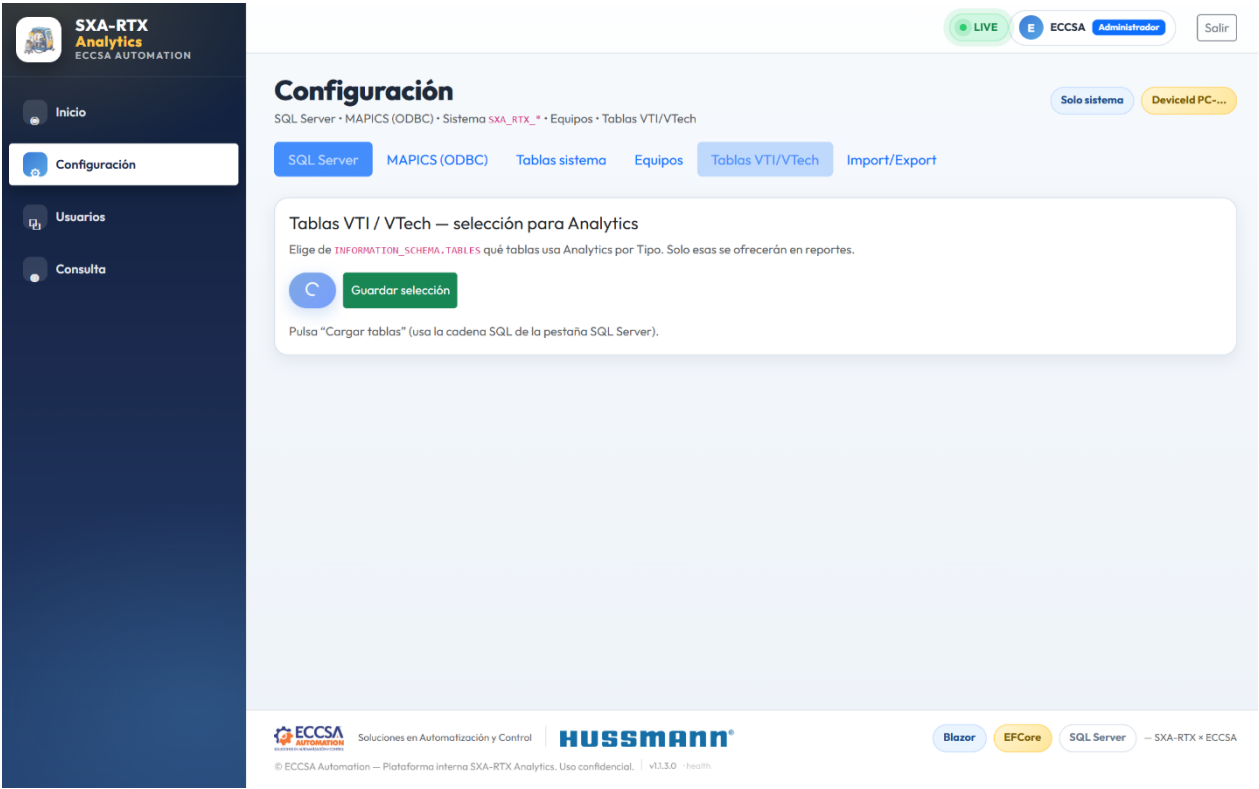


Figura 8. Configuración - tablas operativas VTI/VTech.

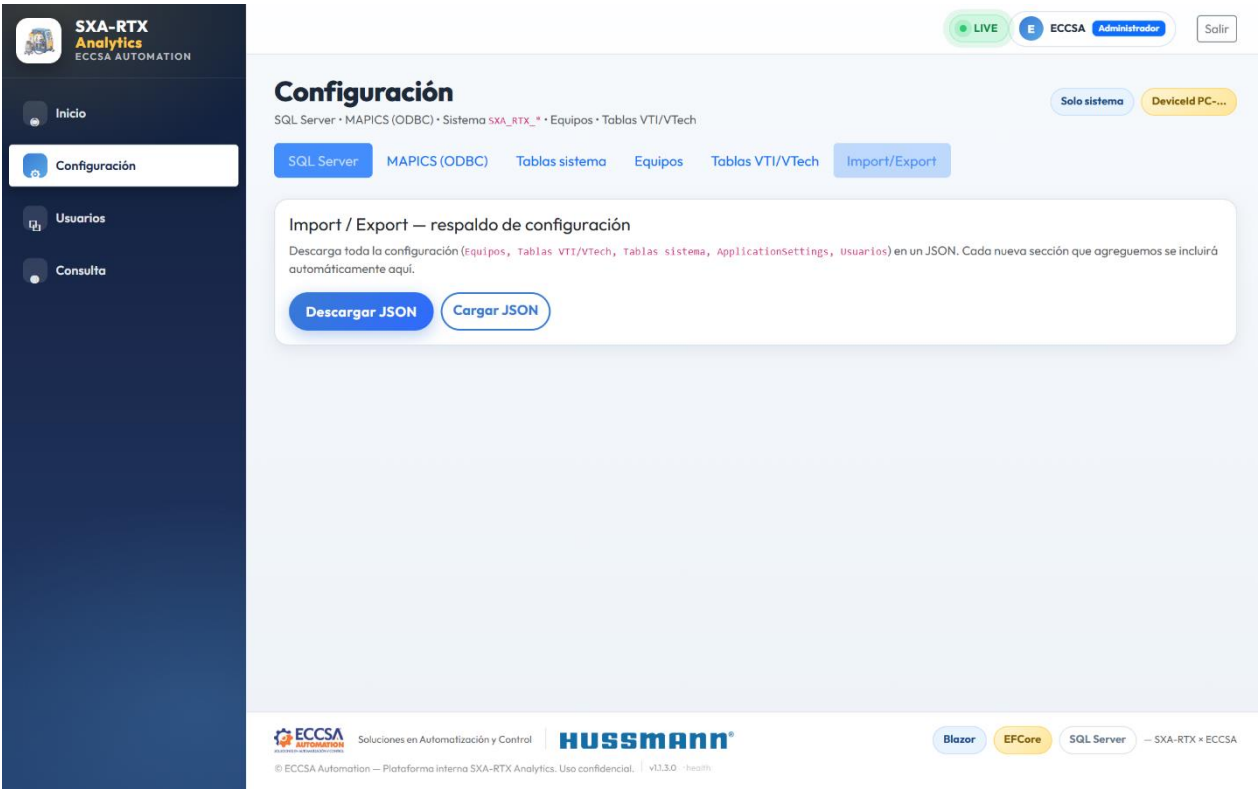


Figura 9. Import/Export en JSON. El export nunca incluye cadenas de conexión ni hashes de contraseña; los usuarios importados quedan inactivos y con contraseña pendiente.

4.3 Consulta dinámica

Se eligen tabla, columnas y filtros. El listado de tablas se filtra por el catálogo SXA_RTX_TablasConfig según el tipo VTI/VTech. La cabecera indica si los datos salen de la base operacional configurada o de la base de configuración. El resultado se puede graficar y exportar.

SXA-RTX Analytics
ECCSA AUTOMATION

Inicio
Configuración
Usuarios
Consulta

Consulta dinámica
Elige tabla (filtrada por SXA_RTX_TablasConfig VTI/VTech), columnas y filtros.

Tipo: Todos
Tabla: [dbo].[SXA_RTX_ApplicationSettings]
[Recargar tablas \(5\)](#) — usa la conexión de /configuration

Ejecutar **Excel** **PDF**

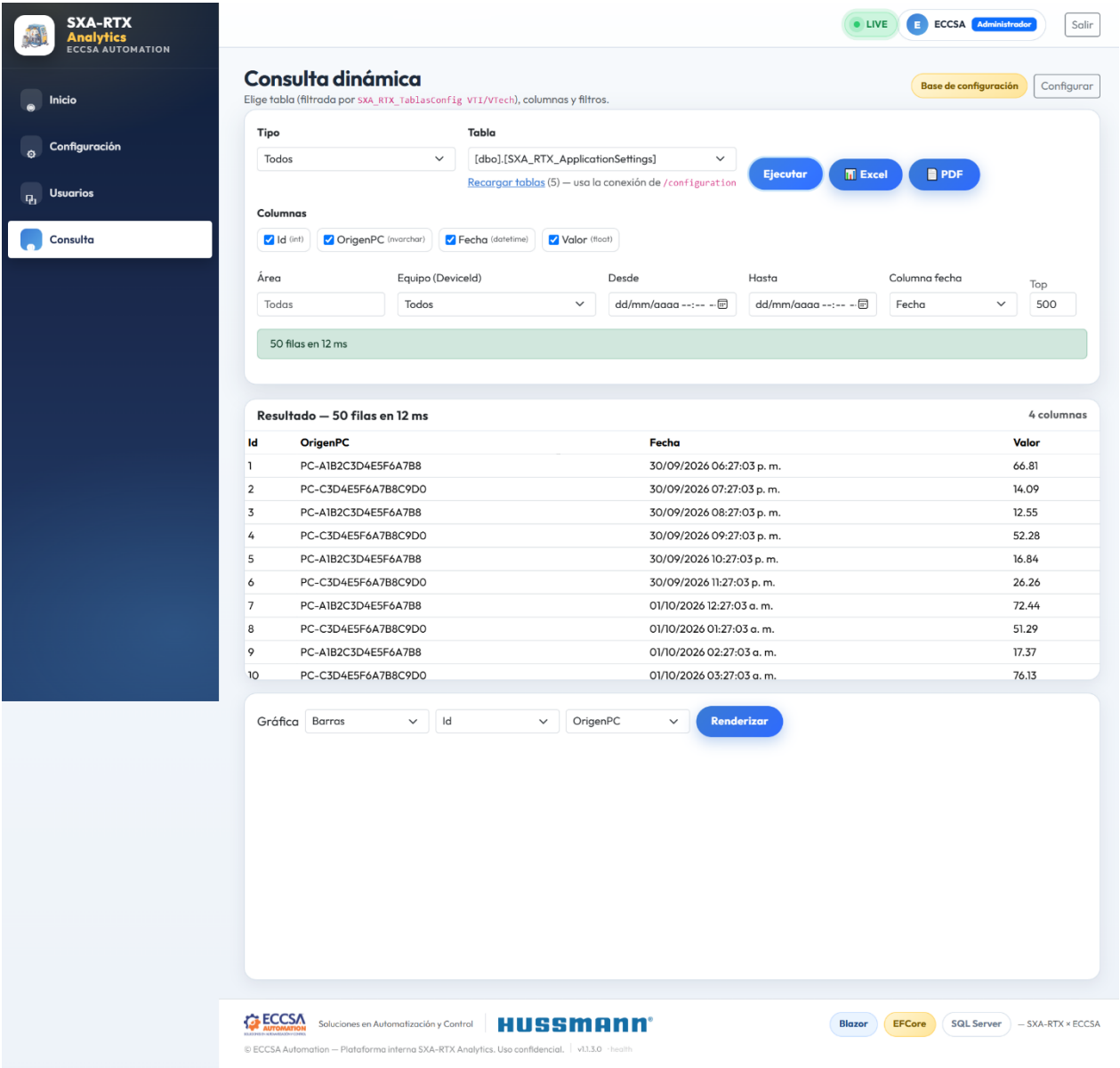
Columnas
☒ Id (int)
 ☒ OrigenPC (nvarchar)
 ☒ Fecha (datetime)
 ☒ Valor (float)

Área: Todas
Equipo (DeviceId): Todos
Desde: dd/mm/aaaa --:-- --:--
Hasta: dd/mm/aaaa --:-- --:--
Columna fecha: Fecha
Top: 500

ECCSA AUTOMATION Soluciones en Automatización y Control
 HUSSMANN®
 © ECCSA Automation — Plataforma interna SXA-RTX Analytics. Uso confidencial. | v1.1.3.0 | hussmann

Blazor EPCore SQL Server — SXA-RTX • ECCSA

Figura 10. Consulta dinámica con tabla y columnas seleccionadas.



4.4 Usuarios



SXA-RTX Analytics
ECCSA AUTOMATION

Inicio

Configuración

Usuarios

Consulta

LIVE

E ECCSA **Administrador**

Salir

Usuarios

Nuevo usuario

Usuario

Nombre mostrado

Rol

Activo

Contraseña

ej. juan.perez

Juan Pérez

Usuario

.....

Crear

Listado

Usuario	Nombre	Rol	Activo	Creado	
ECCSA	ECCSA	Administrador	Sí	2026-10-07	Editar Borrar

 Soluciones en Automatización y Control



Blazor

EPCore

SQL Server

— SXA-RTX • ECCSA

© ECCSA Automation — Plataforma interna SXA-RTX Analytics. Uso confidencial. | v1.1.3.0 - health

Figura 12. Administración de usuarios: alta, edición, borrado y activación.

5. Sistema de actualizaciones

5.1 Cómo funciona

El aviso de actualización se alimenta de GitHub Releases; no hay un servidor de versiones propio. Solo el servidor consulta GitHub, así que el coste no depende del número de usuarios.

1. UpdateCheckWorker (hosted service) consulta, cada 60 min por defecto:
GET <https://api.github.com/repos/hector1516/SXA-RTX-Analytics/releases/latest>
2. Compara la version ensamblada (p. ej. 1.1.3.0) con el tag publicado (v1.1.3) usando Version, no comparacion de cadenas.
3. Guarda el resultado en memoria. /api/updates/check responde desde esa cache, de modo que cargar una pagina no genera trafico a GitHub.
4. El navegador consulta /api/updates/check al cargar y cada 60 min:
Administrador -> modal 'Actualizacion disponible' + changelog
Resto usuarios -> modal 'Novedades' una vez (localStorage)
5. Boton Actualizar / Ver release -> abre la pagina del release en GitHub.

Si GitHub no responde se conserva el ultimo resultado correcto y se registra el error en el log; la app sigue funcionando con normalidad.

5.2 Qué hace y qué no hace

Comportamiento	Estado
Detecta que existe una versión nueva	Implementado
Muestra changelog al administrador	Implementado
Muestra novedades al resto de usuarios una vez	Implementado
Descarga e instala la actualización automáticamente	No implementado
Reinicia la aplicación tras instalar	No implementado

Importante: el botón Actualizar abre GitHub Releases. La actualización real se hace ejecutando el instalador publicado en el servidor y reiniciando el App Pool de IIS (o el servicio de Windows).

5.3 Configuración del intervalo

- UpdateCheck:IntervalMinutes en appsettings.json (60 por defecto).
- Clave App.UpdateCheckMinutes para ajustarlo en caliente; 0 desactiva la comprobación.

5.4 Captura del aviso

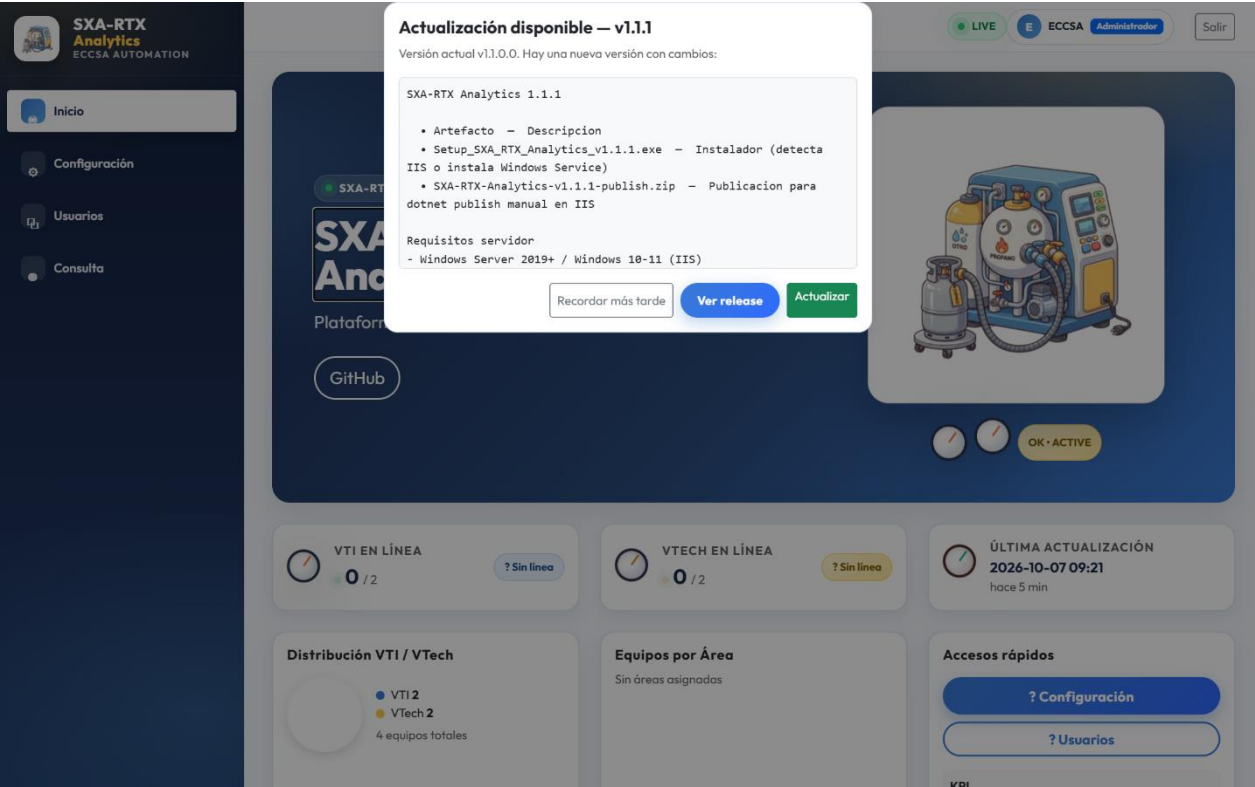


Figura 13. Aviso de actualizacion disponible para el administrador (escenario simulado: app en una version anterior y release nuevo publicado en GitHub).

6. Despliegue e instalación

6.1 Artefactos publicados (v1.1.3)

Artefacto	Tamaño	Uso
Setup_SXA_RTX_Analytics_v1.1.3.exe	~50 MB	Instalador con asistente (detecta IIS o instala como Windows Service)
SXA-RTX-Analytics-v1.1.3-publish.zip	~70 MB	Publicación para copiar manualmente a un sitio IIS existente

6.2 Requisitos del servidor

- Windows Server 2019 o superior (o Windows 10/11 con IIS).
- ASP.NET Core Hosting Bundle 10.0 (instalador oficial de Microsoft).
- SQL Server con la base de configuración SXA_RTX_Analytics.
- Permisos de administrador para el instalador (crea App Pool, sitio y regla de firewall).

6.3 Instalación en IIS (flujo del instalador)

1. Copia la publicación a C:\Program Files\SXA-RTX Analytics
2. Comprueba el Hosting Bundle (avisa si falta).
3. Crea el App Pool 'SXA-RTX-Analytics' (ApplicationPoolIdentity, sin CLR gestionado).
4. Crea el sitio 'SXA-RTX-Analytics' en http://localhost:5000.
5. Ejecuta iisreset.
6. Configurar después ConnectionStrings__ConfigurationDatabase en el App Pool.

6.4 Alternativa como Windows Service

Si no se detecta IIS, el instalador registra el servicio SXA-RTX-Analytics con arranque automático, reinicio ante fallo y regla de firewall en el puerto 5000.

6.5 Publicación automatizada

El workflow `.github/workflows/release.yml` se ejecuta en cada tag v*. Hace build y test de la solución, instala Inno Setup, publica la aplicación, compila el instalador, comprime la publicación y crea el release en GitHub.

7. Salud y observabilidad

Health checks expuestos y enlazados de forma discreta desde el pie de página.

/health JSON con el detalle de cada check (nombre, estado, duracion)

/health/live Texto plano: Healthy | Unhealthy

Logging estructurado con Serilog en consola y en el archivo logs/sxa-rtx-analytics-AAAAMMDD.log. No se registran contraseñas, tokens ni cadenas de conexión.

8. Pruebas y calidad

Proyecto	Pruebas	Resultado
SXA.RTX.Analytics.Domain.Tests	4	Correctas
SXA.RTX.Analytics.Application.Tests	2	Correctas
SXA.RTX.Analytics.Reporting.Tests	3	Correctas
SXA.RTX.Analytics.Infrastructure.Tests	21	Correctas
Total	30	30 correctas, 0 fallidas

Los tests de Infrastructure cubren la precedencia de las conexiones (valor guardado > appsettings > variable de entorno), el cifrado de secretos, que el export JSON nunca filtra contraseñas ni hashes, que el import deja los usuarios inactivos y bloqueados, y los timeouts de conexión SQL.

La compilación de la solución en Release finaliza con 0 errores.

9. Limitaciones y trabajo pendiente

9.1 Pendiente de validar en planta

- Conectar el SQL Server real: hasta ahora la app opera con EF Core InMemory y datos de demostración. Hay que crear la base SXA_RTX_Analytics en el servidor y cargar las tablas.
- Configurar la base operacional en /configuration y comprobar que la cabecera de /query deja de mostrar 'Base de configuración'.
- Ajustar los timeouts (5 s de conexión, 15 s de comando) si la red de planta lo exige.
- Como el esquema se crea con EnsureCreated, una base existente no gana columnas nuevas (por ejemplo Equipo.Tipo). Para producción conviene migrar a migraciones de EF Core.

9.2 Pendiente - instalador y despliegue

- El instalador detecta IIS pero no instala el Hosting Bundle; debe descargarse e instalarse previamente.
- El instalador no solicita la cadena de conexión ni crea la base de datos.
- El sitio se crea en el puerto 5000; conviene parametrizarlo y configurar HTTPS.

9.3 Pendiente - actualizaciones automáticas

- Implementar descarga e instalación automática y reinicio del App Pool si se requiere actualización desatendida.

9.4 Otros puntos técnicos

- La exportación a PDF incluye la tabla y el resumen, pero no la imagen del gráfico.
- El proyecto apunta a net10.0; la especificación original era .NET 8 LTS. Verificar la versión del runtime en el servidor.
- Las capturas de este informe se generaron en un navegador sin tipografía de emoji; en el equipo del usuario los iconos se muestran correctamente.

10. Anexo - Endpoints y artefactos

10.1 Endpoints

Endpoint	Método	Autenticación	Descripción
/api/auth/login	POST	No	Inicia sesión y emite la cookie
/api/version	GET	No	Versión ensamblada en ejecución
/api/updates/check	GET	No	Compara con el último release de GitHub
/health	GET	No	Estado detallado en JSON
/health/live	GET	No	Estado en texto plano
/logout	GET	No	Cierra la sesión y vuelve al login

10.2 Archivos de referencia

publish-analytics.ps1	Publicacion + compilacion del instalador
installer/Analytics.iss	Definicion del instalador Inno Setup
installer/install.ps1	Configuracion de IIS o del servicio Windows
.github/workflows/release.yml	Publicacion automatizada en GitHub
docs/DEPLOYMENT.md	Guia de despliegue en IIS
docs/ARCHITECTURE.md	Arquitectura por capas
docs/DATABASE.md	Modelo de datos
docs/SECURITY.md	Políticas de seguridad
docs/REPORTING.md	Motor de reporting
docs/report/screens/	Capturas de esta informe

10.3 Reutilizar las capturas

Las capturas se generan con Edge + puppeteer-core en una sesión autenticada única (login por API) para evitar redirecciones al login. Script de referencia: docs/report/build-report.ps1 documenta el contenido; la captura se puede reproducir con node y puppeteer-core apuntando al Edge instalado.